

Corrigé Belfallagui

Exercice 3 — Statistiques

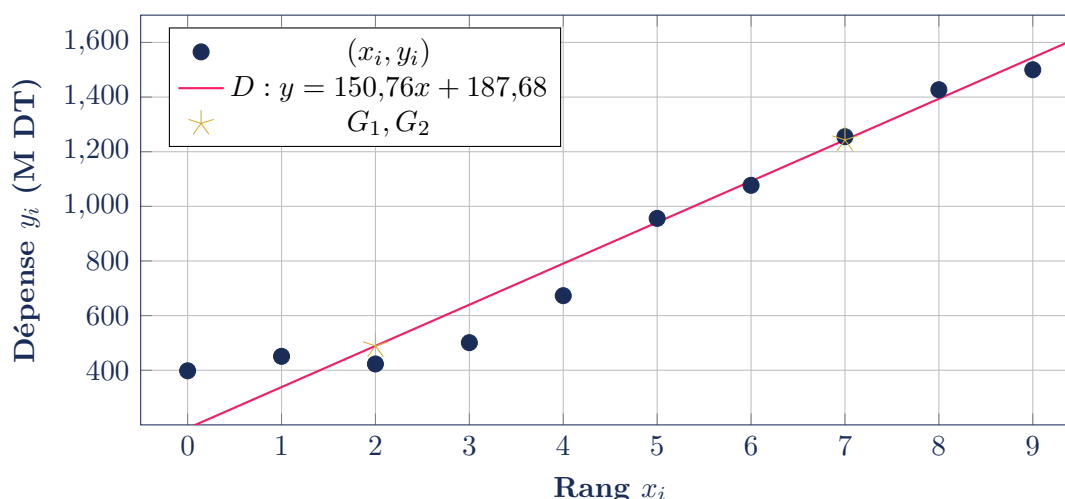
Dépenses en produits informatiques (millions DT), 2015–2024

Année	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y_i	398	451	423	501	673	956	1077	1255	1427	1500

يا ولدي --- الإحصاء سهل ! الطريقة دائماً هي : اكتب الـ formule أولاً، ثم أعط الـ résultat !
مباشرة بالـ calculatrice. ما تفصلش الحسابات !

Question 1a — Nuage de points (x_i, y_i)

Nuage de points + Droite de Mayer (en rose)



Question 1b — Vérifier la droite de Mayer $D : y = 150,76x + 187,68$

Méthode de Mayer : on coupe en 2 demi-séries de 5 points.

	Points	$\bar{x}$	$\bar{y}$
1 ^{re} demi-série ($x = 0$ à 4)	398, 451, 423, 501, 673	$\bar{x}_1 = 2$	$\bar{y}_1 = \frac{2446}{5} = 489,2$
2 ^e demi-série ($x = 5$ à 9)	956, 1077, 1255, 1427, 1500	$\bar{x}_2 = 7$	$\bar{y}_2 = \frac{6215}{5} = 1243$

Formule : $a = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1}$

$$a = \frac{1243 - 489,2}{7 - 2} = \frac{753,8}{5} = \mathbf{150,76}$$

Formule : $b = \bar{y}_1 - a\bar{x}_1$

$$b = 489,2 - 150,76 \times 2 = 489,2 - 301,52 = \mathbf{187,68}$$

Droite de Mayer : $D : y = 150,76x + 187,68 \checkmark$

Question 1c — Estimation de la dépense en 2025

2025 correspond au rang $x = 10$.

Formule : substituer $x = 10$ dans la droite D

$$y = 150,76 \times 10 + 187,68 = 1507,6 + 187,68$$

Estimation 2025 (méthode de Mayer) : **1695,28** millions de DT

تلمیحة --- لا ajustement exponentiel، نحسب $Z_i = \ln(Y_i)$ لكل قيمة. بعدین تطبق نفس طريقة الـ regression لكن على (X, Z) بدلاً من (X, Y) .

Question 2a — Coefficient de corrélation $r(X, Z)$ avec $Z = \ln(Y)$

x_i	y_i	$Z_i = \ln(y_i)$
0	398	5,987
1	451	6,111
2	423	6,047
3	501	6,216
4	673	6,511
5	956	6,863
6	1077	6,982
7	1255	7,135
8	1427	7,263
9	1500	7,313
$\bar{x} = 4,5$		$\bar{Z} \approx 6,643$

Formule : $r(X, Z) = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sigma_X \cdot \sigma_Z}$ (calcul à la calculatrice)

$$r(X, Z) \approx \mathbf{0,981}$$

$|r| \approx 1 \Rightarrow$ la liaison entre X et $Z = \ln(Y)$ est **fortement linéaire** $\Rightarrow$ ajustement exponentiel **très pertinent** $\checkmark$

Question 2b — Droite de régression de Z en X

Formule : $a = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{V(X)}$ et $b = \bar{Z} - a\bar{x}$

Résultats à la calculatrice :

$$\text{Cov}(X, Z) \approx 1,403 \quad V(X) = 8,25 \quad a = \frac{1,403}{8,25} \approx 0,170$$

$$b = 6,643 - 0,170 \times 4,5 \approx 5,878$$

Droite de régression : $Z = 0,170x + 5,878$

Question 2c — Exprimer Y en fonction de X et estimer la dépense en 2025

De $Z = \ln Y$ et $Z = 0,170x + 5,878$:

$$\ln Y = 0,170x + 5,878 \implies Y = e^{0,170x + 5,878} = e^{5,878} \times e^{0,170x}$$

$$Y \approx 357 \times e^{0,170x}$$

Estimation 2025 ($x = 10$) :

$$Y = 357 \times e^{0,170 \times 10} = 357 \times e^{1,7} \approx 357 \times 5,473$$

Estimation 2025 (ajustement exponentiel) : **1954** millions de DT

تلمیحة --- باش نختار الأحسن، نقارن كل تقدير بالقيمة الحقيقية 2023. اللي الخطأ فيه أصغر هو الأحسن !

Question 3 — Quel ajustement donne la meilleure estimation ?

Donnée 2023 : Les ménages ont dépensé 68,9 milliards DT pour la culture/loisirs, dont 2,8% en informatique.

$$\text{Valeur réelle 2023 (rang } x = 8) = 68\,900 \times 2,8\% = \mathbf{1929,2 \text{ M DT}}$$

Méthode	Estimation pour $x = 8$	Erreur
Mayer (affine)	$150,76 \times 8 + 187,68 = 1393,8 \text{ M DT}$	$ 1929 - 1394 = 535$
Exponentielle	$357 \times e^{1,36} \approx 1391 \text{ M DT}$	$ 1929 - 1391 = 538$
Valeur réelle	1929 M DT	—

L'ajustement **affine** (**méthode de Mayer**) donne une erreur légèrement plus faible.
⇒ La **droite de Mayer** offre la **meilleure estimation** pour cet ensemble de données. ✓

يلا اجتهد ! كل غلطة هي درس --- الأستاذ سلطاني يحب يشوفك تتجح